



SFPX25G1310NM300M

Transceptor SFP+ 850 nm

10 Gb/s - 300 m

Duplex LC/UPC | MMF | DDM

Características do Produto

- Links de dados de até 10 Gb/s
- Transmissor laser VCSEL e fotodetector PIN
- Alcance de até 300 m em fibra multimodo 50/125 µm
- Fator de forma SFP+ com inserção a quente (hot-pluggable)
- Interface óptica duplex LC/UPC
- Baixa dissipação de potência
- Invólucro metálico para menor emissão EMI
- Produto compatível com RoHS e livre de chumbo
- Alimentação única de +3,3 V
- Suporte a Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM)
- Interface elétrica conforme SFF-8431
- Temperatura de operação comercial: 0 °C a +70 °C

Aplicações

- Ethernet 10GBASE-SR/SW
- SONET OC-192 / SDH STM-64
- 10G Fibre Channel

Descrição do Produto

O SFPX25G1310NM300M é apresentado no padrão TOR com dados técnicos consolidados a partir do transceptor SFP+ 10 Gb/s 850 nm duplex 300 m do fabricante. O módulo é compatível com SFP+ MSA, suporta transmissão em fibra multimodo 50/125 µm com interface óptica duplex LC/UPC e utiliza transmissor laser VCSEL com fotodetector PIN. O produto possui suporte a Monitoramento de Diagnóstico Digital, alimentação única de +3,3 V e interface elétrica conforme SFF-8431. Esta versão TOR foi estruturada para temperatura de operação comercial de 0 °C a +70 °C.

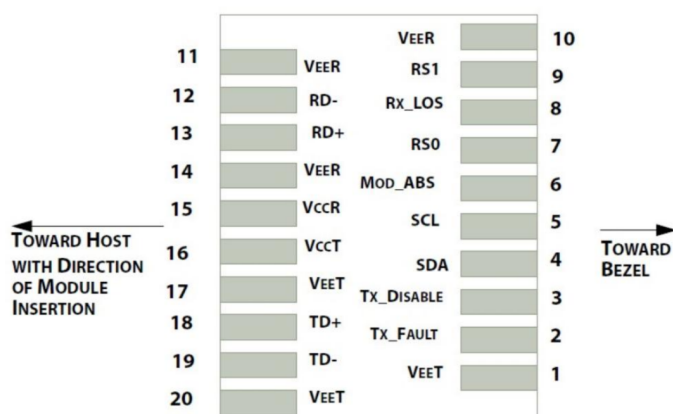
Interfaces e conformidades: SFP+ MSA, SFF-8431, RoHS e alimentação única de +3,3 V. Dados técnicos consolidados a partir do datasheet original do fabricante, com PN convertido para o padrão TOR.

SFPX25G1310NM300M - Transceptor SFP+ 850 nm, 10 Gb/s - 300 m

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	VEET	Terra do transmissor do módulo	1
2	Fault	Falha do transmissor do módulo	2
3	Disable	Desabilitação do transmissor; desliga a saída laser do transmissor	3
4	SDL	Interface serial de 2 fios - dados de entrada/saída (SDA)	4
5	SCL	Interface serial de 2 fios - entrada de clock (SCL)	4
6	MOD-ABS	Módulo ausente; conectado a VeeR ou VeeT no módulo	2
7	RS0	Seleção de taxa 0; entrada puxada para VeeT com resistor >30 kΩ no módulo	
8	LOS	Indicação de perda de sinal do receptor	
9	RS1	Seleção de taxa 1; entrada puxada para VeeT com resistor >30 kΩ no módulo	
10	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
11	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor	
14	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
15	VccR	Alimentação de 3,3 V do receptor do módulo	
16	VccT	Alimentação de 3,3 V do transmissor do módulo	
17	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor	
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor	
20	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1

Diagrama do conector no host



SFPX25G1310NM300M - Transceptor SFP+ 850 nm, 10 Gb/s - 300 m

Notas

1. Os pinos de terra do módulo devem ser isolados da carcaça do módulo.
2. Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms para Host_Vcc na placa host.
3. Este pino deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms para VccT no módulo.
4. Este pino é uma saída de coletor/dreno aberto e deve ser conectado com pull-up de 4,7k a 10k ohms para Host_Vcc na placa host.

Classificações Máximas Absolutas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de armazenamento	Ts	-50	-	+95	°C
Umidade relativa	RH	5	-	95	%
Tensão de alimentação	VCC	-0,3	-	+4	V

Condições Operacionais Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de operação	Tc	0	-	70	°C	Comercial
Tensão de alimentação	VCC	3,14	3,3	3,47	V	
Corrente de alimentação	ICC	-	-	360	mA	
Taxa de dados	BR	-	10	-	Gbps	
Alcance em fibra MMF 50/125 µm	Lmax	-	-	300	m	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Tx Disable Input-High	VDISH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Disable Input-Low	VDISL	0	-	0,8	V
Tx Fault Input-High	VTxFH	2	-	Vcc+0,3	V
Tx Fault Input-Low	VTxFL	0	-	0,8	V
Receptor					
LOSS-High	VLOSH	2	-	Vcc+0,3	V
LOSS-Low	VLOSL	0	-	0,8	V

SFPX25G1310NM300M - Transceptor SFP+ 850 nm, 10 Gb/s - 300 m

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência média de saída	POUT	-6	-	-0,5	dBm	
Razão de extinção	ER	3,5	-	-	dB	
Comprimento de onda central	λ_c	840	850	860	nm	VCSEL Laser
Potência de saída com transmissor desligado	Poff	-	-	-45	dBm	
Receptor						
Sensibilidade do receptor	SENS	-	-	-11,4	dBm	1
Sobrecarga do receptor	-	0,5	-	-	dBm	
Comprimento de onda óptico de entrada	λ_c	840	-	860	nm	PIN-TIA
LOS De-assert	LOSD	-	-	-17	dBm	
LOS Assert	LOSA	-30	-	-	dBm	2
Histerese de LOS	-	0,5	1,0	-	dB	

Notas: 1. Segurança laser Classe 1 conforme regulamentações FDA/CDRH e IEC-825-1. 2. Medido com padrão de teste PRBS 2³¹-1, @10 Gb/s, BER < 10⁻¹².

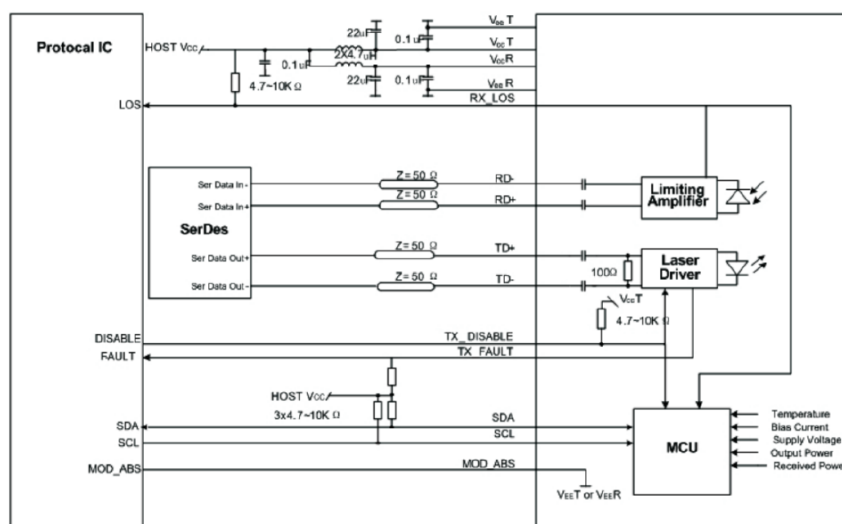
Monitoramento de Diagnóstico Digital

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70 °C (C)	±3 °C	Interna
Tensão	2,97 a 3,63 V	±3%	Interna
Corrente de bias	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência TX	-15 a 0 dBm	±3 dBm	Interna
Potência RX	-25 a 0 dBm	±3 dBm	Interna

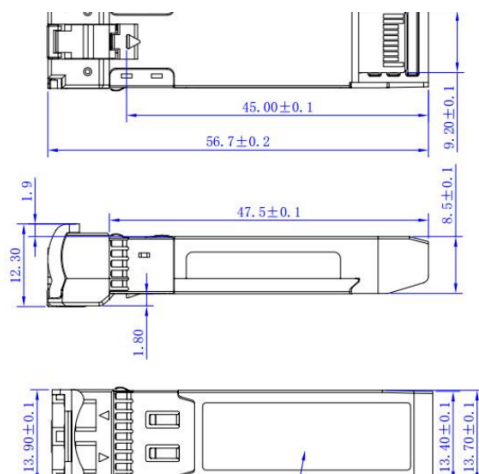
A faixa de temperatura do diagnóstico digital foi mantida somente na versão comercial: 0 °C a +70 °C.

SFPX25G1310NM300M - Transceptor SFP+ 850 nm, 10 Gb/s - 300 m

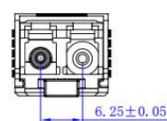
Esquemático Recomendado



Especificações Mecânicas



Units:mm



O desenho mecânico apresenta as dimensões principais do transceptor SFP+. Todas as cotas estão em milímetros e devem ser consideradas conforme o desenho técnico original do fabricante.

Informações para Pedido

Código TOR	Descrição
SFPX25G1310NM300M	Transceptor SFP+, 10 Gb/s, 850 nm, 300 m, MMF, LC/UPC, DDM, temperatura comercial



SFPX25G1310NM300M - Transceptor SFP+ 850 nm, 10 Gb/s - 300 m

Histórico de Revisões

Registro interno de lançamento do datasheet no padrão TOR. O histórico do fabricante original não foi transferido para este documento.

Revisão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de lançamento
Versão 0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago 26